

Especificação do Agente Geoespacial Ortomapas

****Versão:**** 1.0

****Data:**** 11/09/2026

****Status:**** Especificação para implementação

1. Objetivo

O Ortomapas terá um copiloto geoespacial capaz de receber prompts do usuário, consultar os dados do projeto, executar análises raster, vetoriais, altimétricas e de nuvem de pontos, e explicar os resultados com rastreabilidade.

O agente não substituirá os algoritmos. Cálculos serão executados por ferramentas determinísticas; o modelo de linguagem planejará, interpretará e apresentará os resultados.

2. Modelo e infraestrutura

- Provedor local: LM Studio.
- API: `http://127.0.0.1:1234/v1`.
- Modelo inicial: Qwen 2.5 32B Coder.
- Interface: API compatível com OpenAI (`chat/completions`, `tool calling` e `JSON Schema`).
- Banco principal: PostgreSQL/PostGIS do Ortomapas.
- Processamento: Python, Rasterio, GDAL, NumPy, GeoPandas, Shapely e laspy.
- ODM: WebODM/NodeODM para fotogrametria.
- Publicação cartográfica: QGIS Server usando serviços OGC.

3. Orquestração

Será usado LangGraph para workflows com estado, checkpoints, retries, aprovação humana e tarefas longas. LangChain Core será utilizado apenas para mensagens, schemas e ferramentas. CrewAI não será adotado inicialmente.

O usuário verá um único ****Ortomapas Copilot****. Internamente haverá módulos especializados: qualidade, raster, terreno, nuvem de pontos, temporal e relatório.

4. Catálogo de ferramentas

Projeto e dados

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- `listar_projetos` • usuário, filtro • projetos autorizados •
- `listar_produtos` • projeto, tipo • produtos e metadados •
- `consultar_voos` • projeto, intervalo • voos e parâmetros •
- `consultar_anotacoes` • projeto, bbox • geometrias e atributos •

Raster

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- `estatisticas_raster` • produto • min, max, média, NoData, CRS •
- `recortar_raster` • produto, bbox/polígono • novo raster •

- calcular_indice • ortomosaico, índice • raster temático •
- calcular_declividade • DSM/DTM • raster de declividade •
- calcular_aspecto • DSM/DTM • raster de orientação •
- gerar_hillshade • DSM/DTM, parâmetros • raster sombreado •
- curvas_de_nivel • DSM/DTM, intervalo • GeoJSON/GeoPackage •
- estatistica_zonal • raster, polígonos • tabela por zona •

Terreno e volumes

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- comparar_dsm_dtm • DSM, DTM • diferença, estatísticas, raster •
- calcular_volume • superfície, polígono, cota • corte, aterro ou volume •
- perfil_altimetrico • superfície, linha • perfil e gráfico •
- detectar_anomalias_altimetria • DSM/DTM • áreas suspeitas •

Nuvem de pontos

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- estatisticas_laz • LAZ • pontos, densidade, faixa Z •
- filtrar_nuvem • LAZ, bbox, faixa Z • novo LAZ/CSV •
- detectar_outliers • LAZ • pontos anômalos •
- classificar_pontos • LAZ, método • classes e métricas •

Vetorial, PostGIS e OGC

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- intersectar_camadas • camadas, predicado • feições resultantes •
- buffer • camada, distância • polígono buffer •
- calcular_distancia • feições • distância/tempo espacial •
- consulta_postgis • operação tipada • GeoJSON/tabela •
- publicar_wms • resultado, estilo • camada WMS •
- consultar_wfs • camada, filtro • GeoJSON •

ODM e relatórios

- consultar_processamento_odm
- importar_produtos_odm
- baixar_relatorio_odm
- avaliar_qualidade_odm
- gerar_relatorio_consolidado

5. Fontes de dados cadastrais e contextuais

Para interseção com propriedades, estradas, rios e limites administrativos, o sistema deverá aceitar:

1. dados fornecidos pelo usuário em GeoPackage, GeoJSON, Shapefile ou GeoTIFF;
2. camadas PostGIS importadas pelo administrador;
3. serviços WFS/OGC de órgãos públicos;

4. camadas publicadas pelo QGIS Server;
 5. futuramente, bases oficiais como CAR, SIGEF, IBGE, hidrografia e limites municipais, sempre com fonte, data, licença e CRS registrados.
- Não será permitido baixar bases públicas automaticamente sem registrar origem, versão, licença e responsável pela importação.
- Cada camada cadastral terá: nome, fonte, data_referencia, crs, escala, licenca, projeto_id e metadados de qualidade.

6. Fluxo de uma solicitação

1. Usuário envia um prompt.
2. Agente identifica projeto, produtos e área de interesse.
3. LangGraph monta o plano e solicita aprovação quando houver escrita ou processamento caro.
4. Ferramentas executam cálculos determinísticos.
5. Resultado é validado por schema.
6. Artefatos são salvos em analises, anotacoes ou produtos_processamento.
7. Qwen interpreta os dados e redige a resposta.
8. Interface apresenta mapa, camada, números, limitações e recomendações.

7. Segurança e rastreabilidade

- ferramentas com schemas fechados;
- sem SQL livre ou shell livre para o modelo;
- autorização por projeto;
- confirmação humana para escrita, exclusão, publicação ou novo processamento;
- auditoria de prompt, ferramentas, parâmetros, modelo e versão dos dados;
- resultados reproduzíveis e vinculados ao produto de origem.

8. Roadmap do agente

1. Catálogo e schemas das ferramentas.
2. Adaptador LM Studio e resposta JSON estruturada.
3. Grafo LangGraph básico com consulta e análise raster.
4. Ferramentas PostGIS e QGIS/OGC.
5. Análise de nuvem e terreno.
6. Memória por projeto e aprovação humana.
7. Relatório consolidado e avaliação de qualidade com IA.